ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 2022

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Μονάδες 15

α. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) είναι ποιοτικός και όχι ποσοτικός δείκτης.

Λάθος — Σελ. 142.

«Το Α.Ε.Π. είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δείκτης.»

β. Το μέσο προϊόν (AP) μπορεί να πάρει και αρνητικές τιμές.

Λάθος — Σελ. 56.

«Μέσο προϊόν (Average Product, AP) είναι ο λόγος του συνολικού προϊόντος προς τις μονάδες του μεταβλητού συντελεστή.»

$\mathrm{AP}=\frac{\mathrm{Q}}{\mathrm{L}}\geq 0$ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη

Η παραγόμενη ποσότητα είναι μη αρνητική και, για $\mathrm{L}>0$, το μέσο προϊόν δεν μπορεί να είναι αρνητικό.

γ. Τα επιδόματα ανεργίας περιλαμβάνονται στις μεταβιβαστικές πληρωμές και δεν ανήκουν στο Εθνικό Εισόδημα μιας οικονομίας.

Σωστό — Σελ. 180.

«Οι μεταβιβαστικές πληρωμές περιλαμβάνουν τα επιδόματα ανεργίας, τις υποτροφίες κτλ.»

«Αντίθετα οι μεταβιβαστικές πληρωμές δεν αποτελούν τμήμα του εθνικού εισοδήματος, γιατί, παρότι είναι εισόδημα για τα

Μπάνος 2026

άτομα που τις λαβαίνουν, δε δημιουργούν παραγωγή και ουσιαστικά είναι μεταβιβάσεις μεταξύ ατόμων.»

δ. Ο Νόμος Φθίνουσας Απόδοσης ισχύει επειδή μεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές.

Σωστό — Σελ. 59.

«Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης είναι μια εμπειρική διαπίστωση που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία. Ο νόμος αυτός ισχύει, επειδή μεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές.»

ε. Η παρουσία πλεονάσματος στην αγορά ενός αγαθού δημιουργεί τάσεις μείωσης της τιμής του.

Σωστό — Σελ. 94.

«Οι παραγωγοί, για να αποφύγουν συσσώρευση αποθεμάτων, θα μειώσουν την τιμή.»

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας πετρελαίου είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του (σε απόλυτες τιμές). Αυτό σημαίνει ότι η ζήτησή του είναι:

Μονάδες 5

α. ελαστική.

β. ανελαστική.

γ. μοναδιαία.

δ. πλήρως ελαστική.

Σωστή απάντηση: β — Σελ. 45.

«Στην ανελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές).»

Μπάνος 2026

Α3. Οι φόροι που υπολογίζονται με βάση την περιουσία του φορολογουμένου με σταθερό φορολογικό συντελεστή είναι:

Μονάδες 5

α. άμεσοι φόροι.

β. έμμεσοι φόροι.

γ. προοδευτικοί φόροι.

δ. αντίστροφα προοδευτικοί φόροι.

Σωστή απάντηση: α — Σελ. 141, 181.

«Οι άμεσοι φόροι είναι οι φόροι που επιβάλλονται στο εισόδημα και την περιουσία.»

«Ένας φόρος λέγεται αναλογικός, όταν ο φορολογικός συντελεστής είναι ο ίδιος, ανεξάρτητα από το μέγεθος της φορολογικής βάσης.»

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να ορίσετε:

Μονάδες 25

α) το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (μονάδες 5).

Μονάδες 5

Σελ. 134.

Με άλλα λόγια το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) είναι η συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα σ' ένα συγκεκριμένο έτος.

β) το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (μονάδες 5). Να αναφέρετε τη σχέση που συνδέει τα δύο παραπάνω οικονομικά μεγέθη (μονάδες 2).

Μονάδες 7

Σελ. 141.

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν είναι το εισόδημα που αποκτούν όλοι όσοι ζουν μέσα στη χώρα (επικράτεια) καθώς και το μέρος του εισοδήματος που οι πολίτες της αποκτούν στο εξωτερικό και αποστέλλουν στη χώρα. Δεν περιλαμβάνεται όμως το

Μπένος 2026

τμήμα του εισοδήματος που δημιουργείται μέσα στη χώρα από τους αλλοδαπούς και αποστέλλεται στο εξωτερικό.

Σελ. 140.

Αν λοιπόν στο Α.Ε.Π. προστεθεί το Καθαρό Εισόδημα από το Εξωτερικό, προκύπτει το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.ΕΘ.Π.).

$$\text{ΑΕΘΠ} = \text{ΑΕΠ} + \text{Καθαρό Εισόδημα από το Εξωτερικό}$$

γ) το κατά κεφαλήν πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (μονάδες 5), να αναφέρετε πώς υπολογίζεται (μονάδες 2) καθώς και τη χρησιμότητά του (μονάδες 6).

Μονάδες 13

Σελ. 142.

Το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι ο σημαντικότερος δείκτης με τον οποίο μετράται η οικονομική ευημερία μιας οικονομίας. Δεν είναι ιδεώδης, όπως θα εξηγήσουμε στην επόμενη παράγραφο, αλλά είναι ο καλύτερος που υπάρχει. Αν διαιρέσουμε το πραγματικό Α.Ε.Π. ενός έτους με τον πληθυσμό της χώρας του ίδιου έτους, προκύπτει το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π., που μετρά το εισόδημα ενός ατόμου (κατά μέσο όρο) στην οικονομία.

$$\text{κ.κ.ΑΕΠ} = \frac{\text{ΑΕΠ}_{\text{πρ}}}{\text{Πληθυσμός}} \text{ χρηματικές μονάδες ανά κάτοικο}$$

Το πραγματικό κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. δίνει το προϊόν που θα αντιστοιχούσε σε κάθε κάτοικο μιας οικονομίας, αν η διανομή του ήταν ίση. Όπως γίνεται αντιληπτό, όσο μικρότερη είναι η ανισοκατανομή τόσο πιο αξιόπιστο μέτρο γίνεται το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., και το αντίθετο. Το θετικό και συγχρόνως σημαντικό στοιχείο είναι ότι το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. λαμβάνει υπόψη τη μεταβολή του πληθυσμού, γι' αυτό και χρησιμοποιείται για να μετρά τις επιδόσεις των οικονομιών διαχρονικά, αλλά και μεταξύ των χωρών για διεθνείς συγκρίσεις.

Μπένος 2025

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με τους μέγιστους συνδυασμούς παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας, η οποία παράγει μόνο τα αγαθά Χ και Ψ. Όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά και η τεχνολογία παραγωγής τους είναι δεδομένη.

Συνδυασμοί	Παραγόμενες ποσότητες αγαθού Χ	Παραγόμενες ποσότητες αγαθού Ψ	Κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους Ψ ($\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi}$)	Κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους Χ ($\text{ΚΕ}_{\Psi\to\text{Χ}}$)
Α	47	0		
			5	;
Β	45	;		
			2,5	;
Γ	25	;		
			2	;
Δ	10	;		
			1	;
Ε	0	100		

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές τιμές, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς.

Μονάδες 7

ΑΒ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi}=5\Leftrightarrow 5=\dfrac{\Psi_{\text{Β}}-0}{47-45}\Leftrightarrow \Psi_{\text{Β}}=10$ μονάδες Ψ

ΒΓ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi}=2{,}5\Leftrightarrow 2{,}5=\dfrac{\Psi_{\Gamma}-10}{45-25}\Leftrightarrow \Psi_{\Gamma}=60$ μονάδες Ψ

ΓΔ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi}=2\Leftrightarrow 2=\dfrac{\Psi_{\Delta}-60}{25-10}\Leftrightarrow \Psi_{\Delta}=90$ μονάδες Ψ

ΑΒ: $\mathrm{ΚΕ}_{\Psi\to\mathrm{X}}=\frac{1}{\mathrm{ΚΕ}_{\mathrm{X}\to\Psi}}=\frac{1}{5}=0{,}2$ μονάδες Χ ανά μονάδα Ψ

ΒΓ: $\mathrm{ΚΕ}_{\Psi\to\mathrm{X}}=\frac{1}{\mathrm{ΚΕ}_{\mathrm{X}\to\Psi}}=\frac{1}{2{,}5}=0{,}4$ μονάδες Χ ανά μονάδα Ψ

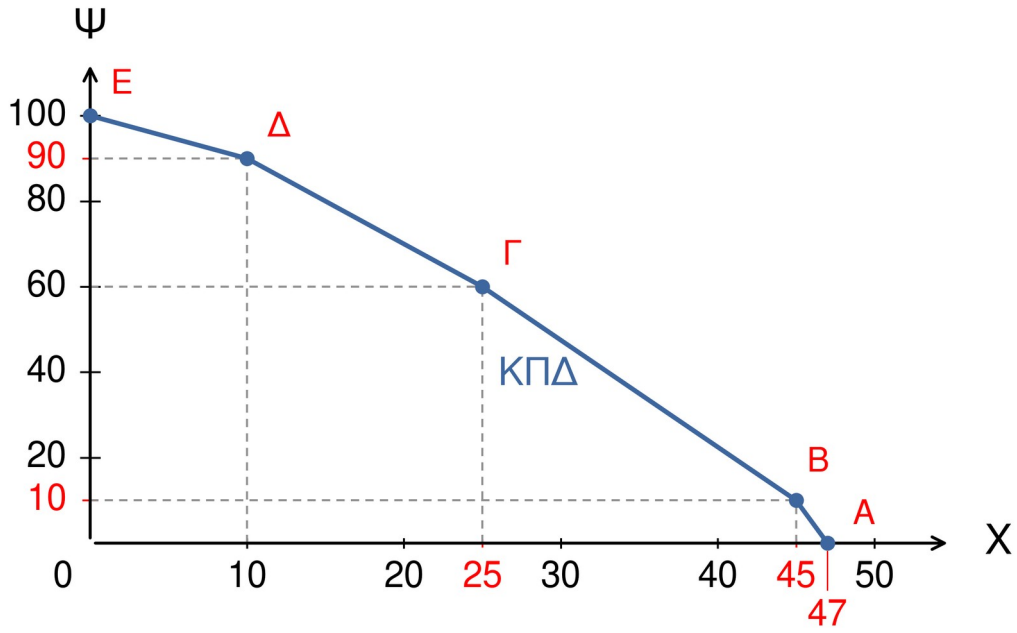
ΓΔ: $\mathrm{ΚΕ}_{\Psi\to\mathrm{X}}=\frac{1}{\mathrm{ΚΕ}_{\mathrm{X}\to\Psi}}=\frac{1}{2}=0{,}5$ μονάδες Χ ανά μονάδα Ψ

ΔΕ: $\mathrm{ΚΕ}_{\Psi\to\mathrm{X}}=\frac{1}{\mathrm{ΚΕ}_{\mathrm{X}\to\Psi}}=\frac{1}{1}=1$ μονάδα Χ ανά μονάδα Ψ

Συνδυασμοί	Παραγόμενες ποσότητες αγαθού Χ	Παραγόμενες ποσότητες αγαθού Ψ	Κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους Ψ ($\mathrm{ΚΕ}_{\mathrm{X}\to\Psi}$)	Κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους Χ ($\mathrm{ΚΕ}_{\Psi\to\mathrm{X}}$)
Α	47	0		
			5	0,2
Β	45	10		
			2,5	0,4
Γ	25	60		
			2	0,5
Δ	10	90		
			1	1
Ε	0	100		

Γ2. Να σχεδιάσετε την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (ΚΠΔ) της συγκεκριμένης οικονομίας.

Μονάδες 7



Γ3. Να εξετάσετε, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, εάν οι συνδυασμοί $\mathrm{K}(\mathrm{X}=15,\Psi=85)$ και $\Lambda(\mathrm{X}=40,\Psi=20)$ είναι είτε μέγιστοι, είτε εφικτοί, είτε ανέφικτοι.

Μονάδες 8

Για τον συνδυασμό Κ

Συνδυασμός	Χ	Ψ
Γ	25	60
Γ′	15	$\Psi_{\Gamma'}$
Δ	10	90

ΓΔ: $\mathrm{KE}_{\mathrm{X}\to\Psi}=2$

ΔΓ′: $\mathrm{KE}_{\mathrm{X}\to\Psi}=2\Leftrightarrow 2=\dfrac{90-\Psi_{\Gamma'}}{15-10}\Leftrightarrow\Psi_{\Gamma'}=80$ μονάδες Ψ

$\Psi_{\mathrm{K}}=85>80=\Psi_{\Gamma'}$, επομένως ο Κ είναι ανέφικτος συνδυασμός, έξω από την ΚΠΔ.

Για τον συνδυασμό Λ

Συνδυασμός	Χ	Ψ
Β	45	10
Β′	40	$\Psi_{B'}$
Γ	25	60

ΒΓ: $KE_{X\to\Psi}=2,5$

ΓΒ′: $KE_{X\to\Psi}=2,5\Leftrightarrow 2,5=\frac{60-\Psi_{B'}}{40-25}\Leftrightarrow \Psi_{B'}=22,5$ μονάδες Ψ

$\Psi_{\Lambda}=20<22,5=\Psi_{B'}$, επομένως ο Λ είναι εφικτός, αλλά όχι μέγιστος συνδυασμός, στο εσωτερικό της ΚΠΔ.

Γ4. Να εξηγήσετε με ποιους τρόπους ένας ανέφικτος συνδυασμός μπορεί να γίνει εφικτός.

Μονάδες 3

Σελ. 20.

Μόνον αν αυξηθούν αρκετά οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών της οικονομίας ή αν βελτιωθεί αρκετά η τεχνολογία της παραγωγής ή αν υπάρξει συνδυασμός των δύο.

Όπου απαιτείται στρογγυλοποίηση, να γίνει στο 1° δεκαδικό ψηφίο.

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας προσφοράς μιας επιχείρησης ενός κλάδου παραγωγής που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής.

Συνδυασμοί	Τιμή (P)	Προσφερόμενη ποσότητα (Q_S)
Α	20	140
Β	40	180
Γ	60	220
Δ	80	260

Μπενος 2026

Δ1. Να προσδιορίσετε τη γραμμική συνάρτηση προσφοράς της επιχείρησης.

Μονάδες 6

Η συνάρτηση προσφοράς είναι γραμμική: $Q_S=\gamma+\delta\cdot P$.

Στο Α: $140=\gamma+\delta\cdot 20$ (1)

Στο Β: $180=\gamma+\delta\cdot 40$ (2)

Αφαίρεση κατά μέλη (2) – (1):

$180-140=(\gamma+40\cdot\delta)-(\gamma+20\cdot\delta)\Leftrightarrow 40=20\cdot\delta\Leftrightarrow\delta=2$

Στην (1): $140=\gamma+2\cdot 20\Leftrightarrow\gamma=100$

$Q_S=100+2\cdot P$

Δ2. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα προσφοράς (E_S) καθώς η τιμή αυξάνεται (μονάδες 6) και να χαρακτηρίσετε την προσφορά (μονάδες 2).

Μονάδες 8

$$E_{S_{A\to B}}=\frac{\Delta Q_S}{\Delta P}\cdot\frac{P_A}{Q_{S_A}}=\frac{180-140}{40-20}\cdot\frac{20}{140}=\frac{2}{7}\approx 0{,}3$$

$$E_{S_{B\to \Gamma}}=\frac{\Delta Q_S}{\Delta P}\cdot\frac{P_B}{Q_{S_B}}=\frac{220-180}{60-40}\cdot\frac{40}{180}=\frac{4}{9}\approx 0{,}4$$

$$E_{S_{\Gamma\to \Delta}}=\frac{\Delta Q_S}{\Delta P}\cdot\frac{P_\Gamma}{Q_{S_\Gamma}}=\frac{260-220}{80-60}\cdot\frac{60}{220}=\frac{6}{11}\approx 0{,}5$$

Σε κάθε διαδοχική αύξηση της τιμής ισχύει $0<E_S<1$, επομένως η προσφορά είναι ανελαστική.

Δ3. Δίνεται η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού $Q_D=600-6\cdot P$. Να βρεθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας στην αγορά.

Μονάδες 5

$Q_D=Q_S\Leftrightarrow 600-6\cdot P=100+2\cdot P\Leftrightarrow 8\cdot P=500\Leftrightarrow P_0=62{,}5$

χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$Q_0=100+2\cdot 62{,}5=225$ μονάδες προϊόντος

Μπένος 2026

Δ4. Να υπολογίσετε το έλλειμμα ή πλεόνασμα που προκύπτει στην αγορά για την τιμή $P=50$ χρηματικές μονάδες.

Μονάδες 6

$Q_D=600-6\cdot 50=300$ μονάδες προϊόντος

$Q_S=100+2\cdot 50=200$ μονάδες προϊόντος

Επειδή $Q_D>Q_S$, προκύπτει έλλειμμα:

$Έλλειμμα=Q_D-Q_S=300-200=100$ μονάδες προϊόντος

Όπου απαιτείται στρογγυλοποίηση, να γίνει στο 1ο δεκαδικό ψηφίο.

Μπένος 2026